

第一章 客戶入場決策

1.1 Andy 嘅投資決定

Andy 決定用 HKD 320 萬購買一套日本住宅物業。佢自己掏腰包 HKD 192 萬（即總價嘅 60%）作為首期，其餘 HKD 128 萬（40%）向銀行按揭借入，年利率 3%，分 10 年攤還。入場嗰陣，市場匯率為 1 港元 = 19.5 日圓。

換算過程好直接：HKD 320 萬 x 19.5 = JPY 6,240 萬。呢筆日圓用嚟支付物業價款，其中首期部分對應 JPY 3,744 萬（HKD 192 萬），按揭部分對應 JPY 2,496 萬（HKD 128 萬）。完成交易後，Andy 持有一套價值 JPY 6,240 萬嘅日本物業，同時欠銀行 JPY 2,496 萬。

1.2 按揭供款：確定嘅成本

銀行按揭金額 JPY 2,496 萬，年利率 3%，10 年（120 個月）等額本息還款。每月供款 JPY 241,016，10 年總供款 JPY 2,892.2 萬。其中本金部分 JPY 2,496 萬係「還返借嘅錢」，利息部分 JPY 396.2 萬（約 HKD 20.3 萬）先係真正嘅成本。呢筆利息係 100% 確定嘅——無論樓價升定跌、日圓強定弱，Andy 都要付呢筆錢。

項目	金額
物業總價	HKD 320 萬 (JPY 6,240 萬)
自付首期 (60%)	HKD 192 萬
銀行按揭 (40% LTV)	HKD 128 萬 (JPY 2,496 萬)
按揭利率	每年 3%
按揭年期	10 年 (120 個月)
每月供款	JPY 241,016
10 年利息總額	JPY 396.2 萬 (HKD 20.3 萬)
入場匯率	1 HKD = 19.5 JPY

表 1: Andy 嘅投資入場參數

1.3 租金收入：確定嘅收入（大約）

物業買入後即時出租，預期年租金回報率 6%，即每年租金 JPY 374.4 萬。扣減管理費同物業稅等持有成本（每年約物業價值嘅 0.3%，即 JPY 18.7 萬）後，每年淨租金收入為 JPY 355.7 萬。呢筆租金足以覆蓋每年按揭供款 JPY 289.2 萬，仲有盈餘 JPY 66.5 萬——即 Andy 唔使貼錢養樓，反而每年有正現金流入袋。

1.4 核心問題：10 年後，我會賺定蝕？

以上所有數據都係「入場時」已知嘅。但 Andy 最關心嘅問題係：**10 年後賣樓，我到底賺幾多定蝕幾多？**呢個問題冇辦法 100% 準確回答，因為未來 10 年有兩樣嘢係未知嘅：

未知一：10 年後日本樓價會升定跌？升幾多？跌幾多？

未知二：10 年後日圓匯率會點？1 港元兌幾多日圓？

租金同按揭利息係大致固定嘅（確定因素），但樓價同匯率係未知嘅（不確定因素）。接下嚟嘅章節會先拆解呢幾樣因素，然後用系統化嘅方法去評估佢哋。

第二章 回報驅動因素拆解

2.1 確定因素 vs 不確定因素

要回答「10 年後賺定蝕」，我哋需要將所有影響投資回報嘅因素列出嚟，然後分類。有啲因素係已知嘅（或者可以好精確咁估計），有啲因素係未知嘅。呢個分類好重要，因為佢決定咗我哋後續分析嘅重心——我哋應該將時間同精力集中喺不確定因素上面。

分類	因素	10 年金額 (HKD)	確定性
確定因素	租金淨收入（每年 JPY 355.7 萬）	視乎出場匯率	高（租約可預估）
確定因素	銀行按揭利息（JPY 396.2 萬）	HKD 20.3 萬	100% 確定
不確定因素	日本樓價變動	未知	低
不確定因素	日圓兌港元匯率變動	未知	低

表 2: 投資回報驅動因素分類

從上表可以見到，真正令 Andy 覺得「唔知會點」嘅因素只有兩個：**樓價同匯率**。租金同利息雖然金額唔細，但佢哋嘅不確定性相對低。所以接落嚟嘅分析，核心就係搞清楚「如果樓價同匯率咁樣變，我最終會點」。

2.2 匯率點解會影響你？用一個例子講清楚

好多首次投資海外物業嘅人都會忽略匯率嘅影響。讓我用一個最簡單嘅例子講解：

假設你去日本旅遊，出發前喺兌換店用 1,000 港元買咗 19,500 日圓（匯率 19.5）。你去日本用日圓買咗一件價值 19,500 日圓嘅貨。一年後，你朋友去同一間兌換店，用 1,000 港元只買到 15,600 日圓（匯率變咗，變成 15.6）。如果佢想買同一件貨，就要付多啲港元。

反向思考：如果你一年前喺日本用 19,500 日圓買咗一件貨，而家日圓貶值咗（1 港元 = 21 日圓），你將件貨賣出得到嘅 19,500 日圓，換返港元只會得返 929 港元——少咗 71 港元。**貨嘅價格從未改變，但匯率改變令你嘅港元價值縮水咗。**

Andy 嘅情況完全一樣：佢用日圓持有物業，10 年後賣樓收到嘅係日圓。如果嗰時日圓貶值咗，同樣嘅日圓換到嘅港元就變少。反之如果日圓升值，就換到更多港元。呢個係 Andy 投資入面 **最大嘅不確定因素**。

2.3 回報計算核心公式

將所有因素綜合起嚟，Andy 10 年投資嘅淨回報可以用以下公式計算。每一項都係港元金額，正數代表賺，負數代表蝕：

$$\text{投資淨回報} = \text{房價變動} + \text{匯率變動} + \text{租金收入} - \text{稅費} - \text{銀行供款費用}$$

房價變動——日本樓價本身嘅升跌，以入場匯率折算為港元差額。例如樓價升 5%，即 JPY 6,240 萬變成 JPY 6,552 萬，升咗 JPY 312 萬，以 19.5 的匯率計算約 HKD 16 萬。呢個數字純粹反映「日本樓市本身嘅表現」。

匯率變動——假設物業嘅日圓價格完全不變（仍係 JPY 6,240 萬），純粹因為匯率改變而令港元價值變化。例如匯率由 19.5 變成 21.0，同一個 JPY 6,240 萬換返港元就由 320 萬變成 297.1 萬，縮水約 HKD 23 萬。呢個數字純粹反映「日圓匯率嘅影響」。

租金收入——10 年累計嘅淨租金（已扣管理費），按出場時嘅匯率折算為港元。呢項係最大嘅正數收入。

稅費——10 年累計嘅物業稅同管理費。呢筆費用已經喺租金入面扣減（所以上面嘅租金係「淨租金」），公式入面獨立列出係為咗清晰展示每一項支出。

銀行供款費用——10 年按揭總利息，約 HKD 20.3 萬。呢個係固定成本，100% 確定。

關鍵洞察：租金同利息係大致已知嘅，真正嘅變數只有「樓價」同「匯率」兩個。接落嚟嘅第 3 章會系統性地測試唔同嘅樓價同匯率組合。

第三章 84 情景壓力測試

3.1 點解要設計 84 個情景？

第 2 章我哋確認咗不確定因素只有樓價同匯率。既然我哋唔知未來會點，最直接嘅方法就係「將所有可能嘅情況都列出嚟，逐個計算」。我哋設計咗一個系統化嘅矩陣：

匯率設 7 個等級：13.0、16.0、19.5（不變）、22.0、24.0、26.0、28.0 JPY/HKD。由強到弱，覆蓋日圓大幅升值到大幅貶值嘅全範圍。其中 13.0 代表日圓非常強（每 1 港元只兌 13 日圓，較入場時嘅 19.5 升值約 33%），28.0 代表日圓非常弱（每 1 港元可兌 28 日圓，較入場時貶值約 44%）。

樓價設 4 個年變幅：每年 -3%（持續下跌）、每年 0%（完全不變）、每年 +1.5%（溫和上升）、每年 +3%（穩健上升）。呢四個等級覆蓋咗從熊市到牛市嘅主要可能。

持有期設 3 個等級：5 年、7 年、10 年。不同持有期會影響租金累積金額同利息支出。

7 匯率 x 4 樓價 x 3 持有期 = 84 個情景

每一個情景都會用第 2 章嘅核心公式，計算出精確嘅港元回報金額。Andy 只需要睇呢 84 個結果，就可以知道「如果發生咗呢種情況，我會點」，從而判斷自己能唔能承受。

3.2 10 年持有期：28 個情景全覽

以下表格展示 10 年持有期嘅全部 28 個情景（7 匯率 x 4 樓價），每格顯示該情景下嘅投資淨回報（HKD）。綠色數字代表賺錢，紅色代表蝕錢。

匯率\樓價年變幅	每年 -3%	每年 0%	每年 +1.5%	每年 +3%
13.0 JPY/HKD	HKD +314.9萬	HKD +398.9萬	HKD +450.3萬	HKD +508.9萬
16.0 JPY/HKD	HKD +176.3萬	HKD +260.3萬	HKD +311.7萬	HKD +370.3萬
19.5 JPY/HKD	HKD +68.5萬	HKD +152.5萬	HKD +203.9萬	HKD +262.5萬
22.0 JPY/HKD	HKD +12.5萬	HKD +96.5萬	HKD +147.9萬	HKD +206.5萬
24.0 JPY/HKD	HKD -23.9萬	HKD +60.1萬	HKD +111.5萬	HKD +170.1萬
26.0 JPY/HKD	HKD -54.7萬	HKD +29.3萬	HKD +80.7萬	HKD +139.3萬
28.0 JPY/HKD	HKD -81.1萬	HKD +2.9萬	HKD +54.3萬	HKD +112.9萬

表 3: 10 年持有期 — 28 個情景嘅投資淨回報 (HKD)

3.3 表格讀法：幾個關鍵觀察

觀察一：大部分情景都係賺錢嘅。28 個情景入面，只有匯率極端貶值（26.0、28.0）同時樓價下跌嘅組合先會出現虧損。其餘大部分組合都有正回報，因為租金收入嘅規模（約 HKD 169 萬）足以覆蓋大部分嘅資本損失。

觀察二：匯率嘅影響大過樓價。睇同一行（相同樓價變幅），由左至右（日圓由強變弱），回報金額明顯遞減。例如樓價每年 +3% 嗰行，匯率 13.0 時淨賺超過 500 萬，但匯率 28.0 時卻要虧損近 100 萬。同樣嘅樓價表現，僅僅因為匯率唔同，結果就天差地遠。

觀察三：就算樓價不變，匯率好嘅話一樣賺到笑。睇「每年 0%」嗰行——樓價完全不變，但睇匯率 13.0（日圓強）嘅情景下，淨回報仍然超過 400 萬。呢個數字完全來自匯率變動同租金收入，證明對海外物業投資者嚟講，匯率可能比樓價更重要。

3.4 5 年同 7 年持有期對照

以下將三個持有期嘅「匯率不變、樓價不變」基準情景、最好情景同最差情景並列對照，方便 Andy 比較唔同持有期嘅影響。

持有期	基準情景（都不變）	最好情景	最差情景
5 年	HKD +66.1萬	HKD +320.3萬	HKD -102.5萬
7 年	HKD +100.6萬	HKD +394.7萬	HKD -94.7萬
10 年	HKD +152.5萬	HKD +508.9萬	HKD -81.1萬

表 4: 三個持有期嘅基準、最好、最差情景對照 (HKD)

從上表可以觀察到：**持有期越長，最好同最差之間嘅差距越大**。10 年最好可以賺超過 500 萬，最差要蝕近 100 萬。5 年嘅波動幅就細好多。呢個現象好合理——時間越長，匯率同樓價累積變動嘅空間越大。

3.5 84 情景嘅意義同局限

呢 84 個情景覆蓋咗匯率同樓價嘅主要可能組合，俾 Andy 一個全面嘅「壓力測試」視角。但要注意一個局限：**目前每個情景嘅機率都係均等嘅**（即假設每種匯率同樓價組合出現嘅機會一樣）。現實中，日圓匯率跌到 28 同維持喺 19.5 嘅機率顯然唔一樣。

要解決呢個問題，我哋需要引入機器學習模型，利用幾十年嘅歷史數據去預測每種情景嘅**真實發生機率**。呢個就係第 4 章嘅內容，我哋會用 ML 模型為呢 84 個情景分配唔同嘅機率權重，從而得出更精準嘅預期回報。

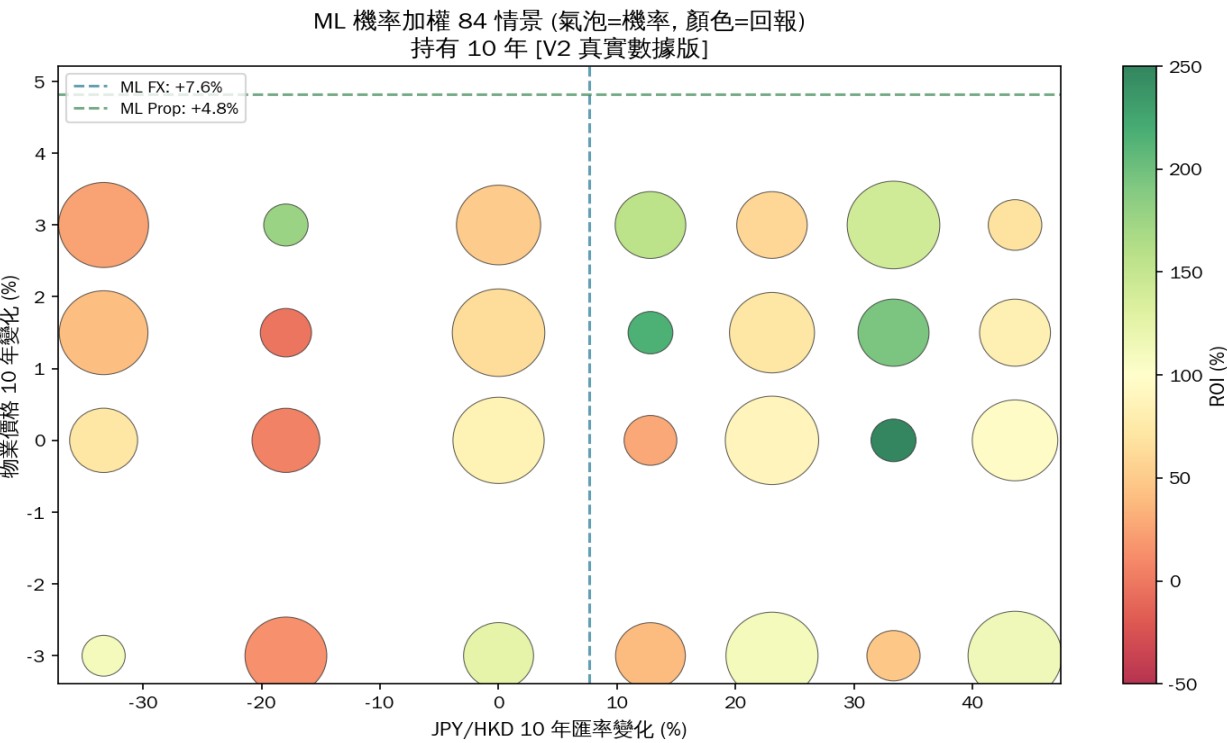


圖 1: 84 情景嘅回報分佈熱力圖（每點代表一個匯率+樓價組合）